



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	APE 3
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	Quinto - B
Alumnos participante(s):	Bejarano Masabanda Carlos Fabian Guatemal Avilez Bryan Stalin Molina Nuñez Karen Valeria Solis Salinas Mario Tomas
Asignatura:	Interacción Humano / Computador
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuan, Mg.

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Desarrollar la Fase 1 (Planificar y Conceptualizar) para la evaluación de usabilidad y rediseño de la interfaz del sistema institucional **GITT (Gestión de Inventario Talleres Tecnológicos - UTA)**, integrando la heurística de Control y Libertad del Usuario, la Ley de Continuidad (Gestalt) y soluciones de escalabilidad en la entrada de datos.

2.1.2. Específicos

- Identificar cuellos de botella en la captura y filtrado de información dentro de los módulos de Ubicaciones y Tipos de Ítems del sistema GITT.
- Formular requerimientos de diseño centrados en la libertad del usuario: filtrado predictivo (*combobox searchable*), paginación y validación de longitud máxima en cadenas de búsqueda.
- Estructurar un boceto de baja fidelidad y proyectar el recorrido visual (*scanpath*) optimizado mediante la Ley de Continuidad.

2.2. Modalidad

Presencial / En laboratorio de cómputo.

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 3 horas

No presenciales: 2 horas

2.4. Instrucciones

1. Inspeccionar las pantallas operativas del sistema GITT desplegado en la red interna institucional.
2. Documentar la Fase 1 según el marco metodológico de evaluación de interfaces (Figura 1).
3. Sintetizar la lluvia de ideas, seleccionar la solución ergonómica y justificar su consistencia perceptual.



2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Estación de trabajo PC con navegador web (Google Chrome / Brave / Mozilla Firefox).
- Acceso al entorno web del sistema GITT (172.21.123.153).
- Compilador $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ y librerías vectoriales TikZ.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): Modelado gráfico de interfaces en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ /TikZ

2.6. Actividades por desarrollar: Fase 1 – Ficha Técnica de Diseño

En concordancia con el marco de evaluación de interfaces de usuario (Figura 1), la Fase 1 establece el alcance, la caracterización de tareas críticas y el prototipado conceptual previo a la inspección heurística detallada.

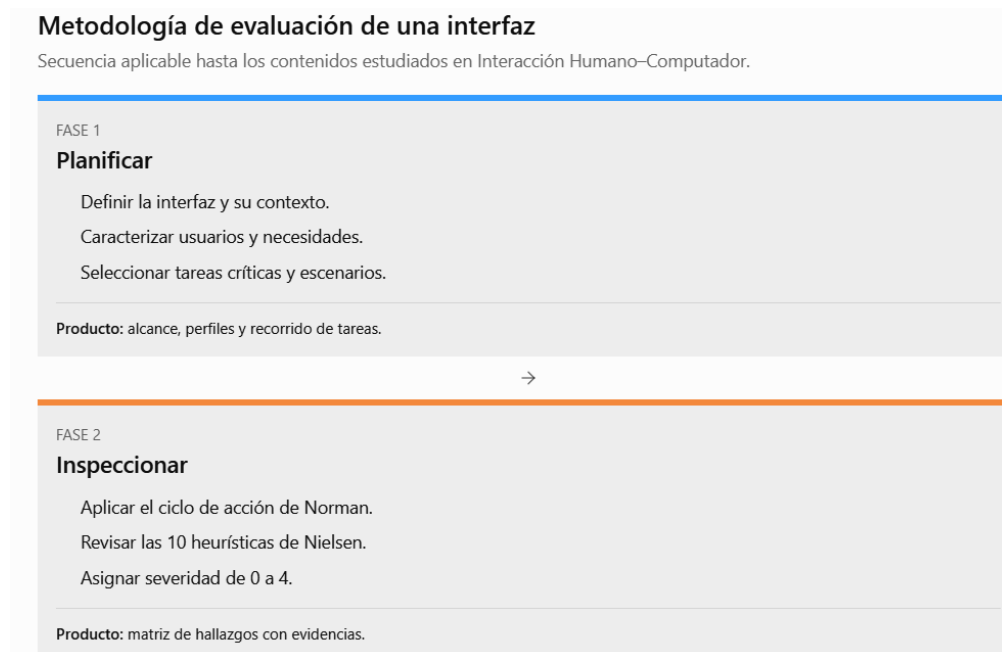


Figura 1: Metodología de evaluación de una interfaz: Secuencia de fases aplicables.



2.6.1. 1. Concepto de Libertad (Control y Libertad del Usuario)

El principio de **Control y Libertad del Usuario** (tercera heurística de Jakob Nielsen) establece que la interfaz debe conceder al operador autonomía total sobre sus acciones, proveyendo salidas de emergencia transparentes, capacidad de rectificación inmediata y mecanismos de reversibilidad.

En el sistema GITT, la falta de libertad se manifiesta cuando:

- El usuario queda atrapado en listas desplegables estáticas masivas sin posibilidad de buscar o filtrar con rapidez lo que necesita.
- Los campos de búsqueda carecen de restricciones lógicas, permitiendo la inserción desbordada de texto sin retroalimentación visual preventiva.
- No existe paginación estructurada, forzando al usuario a desplazamientos verticales excesivos en inventarios con alto volumen de ítems o ubicaciones.

2.6.2. 2. Diagnóstico del Sistema Actual mediante Evidencia Visual

El análisis preliminar de las pantallas del sistema GITT evidenció fallas críticas de escalabilidad y libertad operativa expuestas a continuación de manera secuencial:



Figura 2: Pantalla de inicio y acceso institucional al sistema GITT.

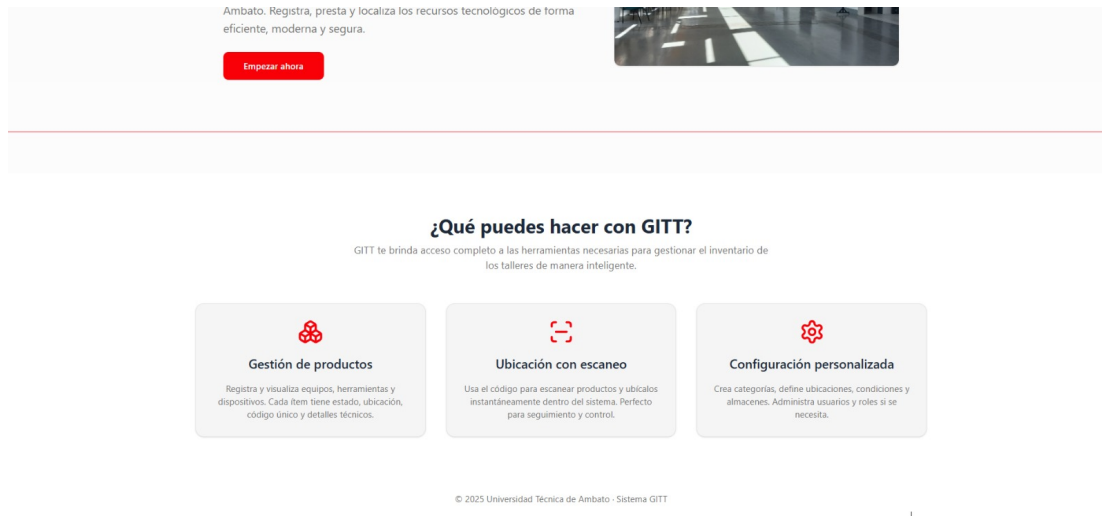


Figura 3: Módulos de acceso rápido: Productos, Escaneo y Configuración general.

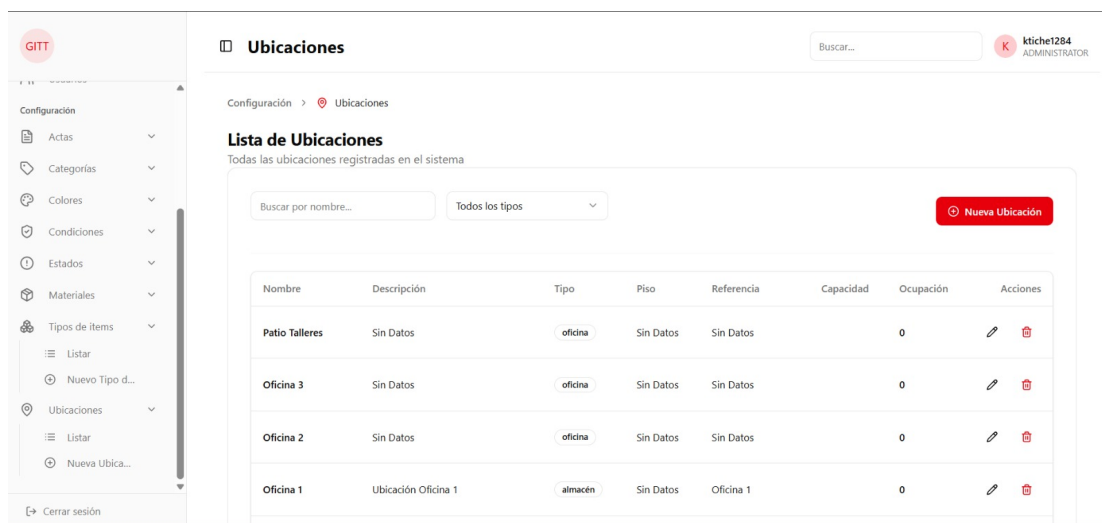


Figura 4: Listado de ubicaciones sin controles de paginación implementados.

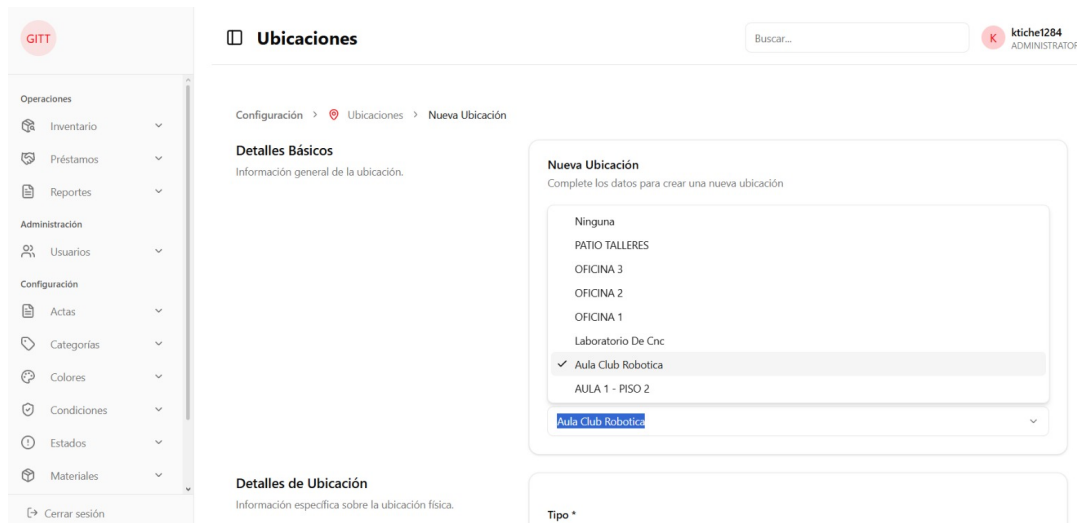
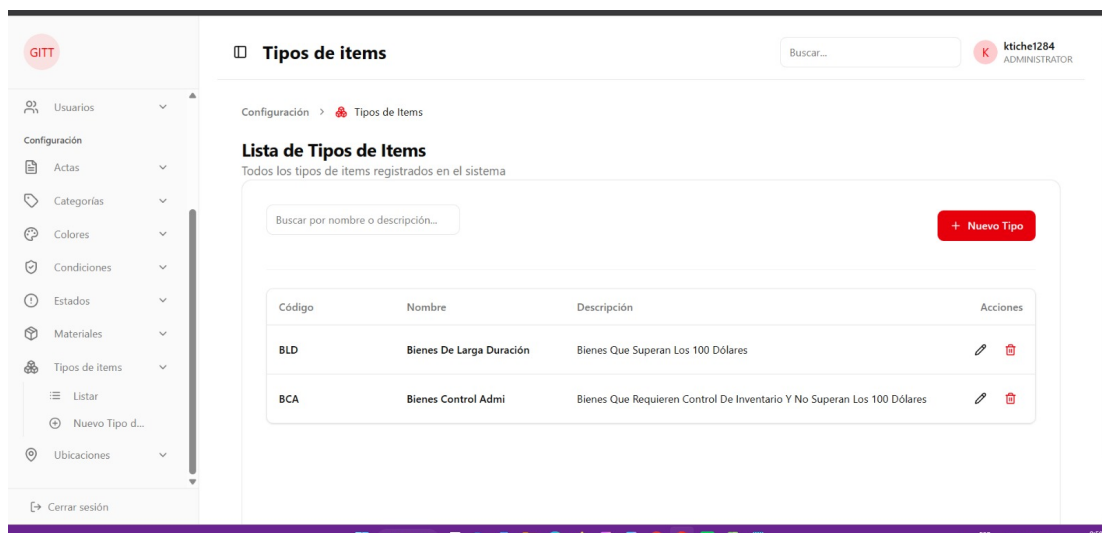


Figura 5: Desplegable estático de Ubicación Padre sin opción de búsqueda ni filtrado.

- **Colapso en selector de Ubicación Padre (Figura 5):** En el formulario de nueva ubicación, el elemento `<select>` despliega los registros en texto plano sin soporte de filtrado. Si la facultad cuenta con más de 20 o 40 ubicaciones jerárquicas, la tarea de localización se vuelve tediosa y propensa a errores.
- **Carencia de paginación (Figura 4 y Figura 6):** La carga de registros en una sola vista sin paginador degrada la velocidad de navegación conforme crece el inventario.
- **Ausencia de límite de caracteres en búsqueda (Figura 7):** El campo de filtro en “Tipos de ítems” admite cadenas arbitrariamente largas sin truncamiento ni validación a nivel de cliente (unos 250 caracteres como tope recomendado), degradando visualmente la caja y saturando peticiones al servidor.



Código	Nombre	Descripción	Acciones
BLD	Bienes De Larga Duración	Bienes Que Superan Los 100 Dólares	 
BCA	Bienes Control Admi	Bienes Que Requieren Control De Inventario Y No Superan Los 100 Dólares	 

Figura 6: Listado de tipos de ítems registrados actualmente en el sistema.



Tipos de items

Buscar...

K ktiche1284 ADMINISTRATOR

Configuración > Tipos de Items

Lista de Tipos de Items
Todos los tipos de items registrados en el sistema

SJ.MDSJL- SBJOk emdsiCXOKN.MDS

+ Nuevo Tipo

Código	Nombre	Descripción	Acciones
No hay tipos de item para mostrar			

Figura 7: Inserción desbordada de texto en el buscador sin límite de caracteres establecido.

Ubicaciones

Buscar...

K ktiche1284 ADMINISTRATOR

Configuración > Ubicaciones > Nueva Ubicación

Detalles Básicos
Información general de la ubicación

Nueva Ubicación
Complete los datos para crear una nueva ubicación

Nombre *

Nombre de la ubicación

0/30 caracteres

Descripción *

Descripción de la ubicación

0/250 caracteres

Ubicación Padre

Ninguna

Detalles de Ubicación
Información específica sobre la ubicación física.

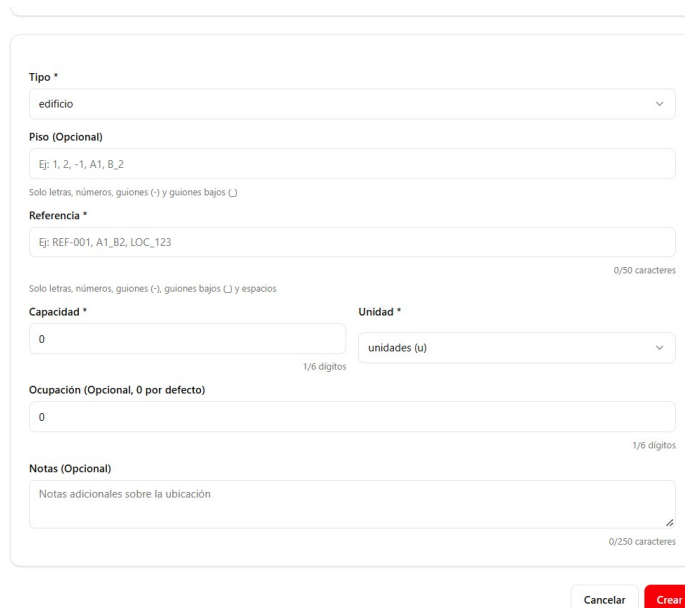
Tipo *

edificio

Figura 8: Formulario de registro: Bloque superior de detalles básicos.

Detalles de Ubicación

Información específica sobre la ubicación física.



The form contains the following fields and controls:

- Tipo ***: Dropdown menu with 'edificio' selected.
- Piso (Opcional)**: Text input with placeholder 'Ej: 1, 2, -1, A1, B_2' and a note 'Solo letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_)'. Character count: 0/50 caracteres.
- Referencia ***: Text input with placeholder 'Ej: REF-001, A1_B2, LOC_123' and a note 'Solo letras, números, guiones (-), guiones bajos (_) y espacios'. Character count: 0/50 caracteres.
- Capacidad ***: Text input with '0' and a note '1/6 dígitos'.
- Unidad ***: Dropdown menu with 'unidades (u)' selected.
- Ocupación (Opcional, 0 por defecto)**: Text input with '0' and a note '1/6 dígitos'.
- Notas (Opcional)**: Text area with placeholder 'Notas adicionales sobre la ubicación' and a note '0/250 caracteres'.
- Buttons**: 'Cancelar' and 'Crear' buttons at the bottom right.

Figura 9: Formulario de registro: Bloque inferior de detalles físicos y botones de acción.

3. 3. Lluvia de Ideas

- **Propuesta 1 (Select predictivo con concordancia en tiempo real):** Reemplazar el combobox estático de “Ubicación Padre” por un componente reactivo (*Combobox searchable / Autocomplete*) que filtre dinámicamente coincidencias a medida que el usuario digita.
- **Propuesta 2 (Paginación normalizada y selector de filas):** Incorporar controles de paginación al pie de las tablas de Ubicaciones y Tipos de Ítems (10, 25, 50 registros por página) con indicadores de avance y retroceso.
- **Propuesta 3 (Restricción y contador de caracteres):** Limitar los inputs de búsqueda a un máximo de 250 caracteres, incorporando un contador regresivo visual y botón de limpieza inmediata (*clear input*).
- **Propuesta 4 (Cancelación y recuperación no destructiva):** Unificar botones de salida rápida que conserven temporalmente los datos en memoria local ante cierres accidentales.

3.1. 4. Idea Seleccionada

Solución Integral: *Rediseño de formularios y tablas mediante selectores reactivos con búsqueda incremental (Searchable Select), paginación conmutada y blindaje de inputs con límite de 250 caracteres.*

Motivación: Esta solución ataca de raíz los problemas identificados por el equipo. Al digitar en el campo de ubicación padre, el usuario visualiza de inmediato coincidencias aunque existan más de 40 dependencias registradas. La paginación previene la sobrecarga visual y el límite de 250 caracteres en filtros garantiza consistencia y estabilidad en la interfaz.

3.2. 5. Justificación de la Ley de Continuidad (Gestalt)

La **Ley de Continuidad** dictamina que aquellos elementos dispuestos sobre una misma trayectoria lineal o alineación continua son interpretados perceptualmente como una secuencia lógica unificada.

En el rediseño planteado:

1. **Eje vertical continuo para el formulario:** Se alinea verticalmente la secuencia lógica de llenado (Nombre → Tipo → Selector predictivo → Capacidad), reduciendo quiebres en la lectura.
2. **Continuidad en la lista predictiva desplegable:** El menú de concordancias emerge adyacente al input en la misma dirección visual, permitiendo al usuario seleccionar la ubicación deseada sin alterar su trayectoria de lectura.
3. **Continuidad horizontal en paginación:** Los controles numéricos (1,2,3...) y los botones anterior/siguiente se ubican en la esquina inferior derecha sobre un eje continuo, reforzando la noción de avance secuencial ordenado.

3.3. 6. Boceto de Baja Fidelidad (Wireframe)

La Figura 10 detalla la propuesta técnica con el selector predictivo, límite de caracteres y controles de paginación.

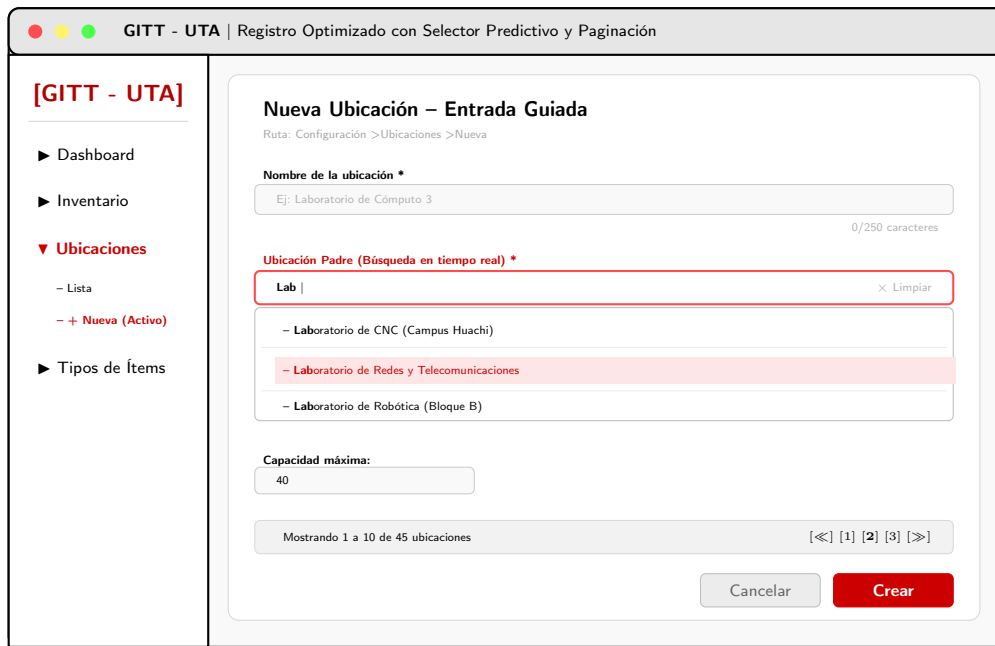


Figura 10: Boceto de baja fidelidad del formulario con filtrado incremental y paginación.

3.4. 7. Recorrido Visual Esperado del Usuario (Scanpath)

La Figura 11 detalla el flujo visual anticipado guiado por el eje continuo de entrada.

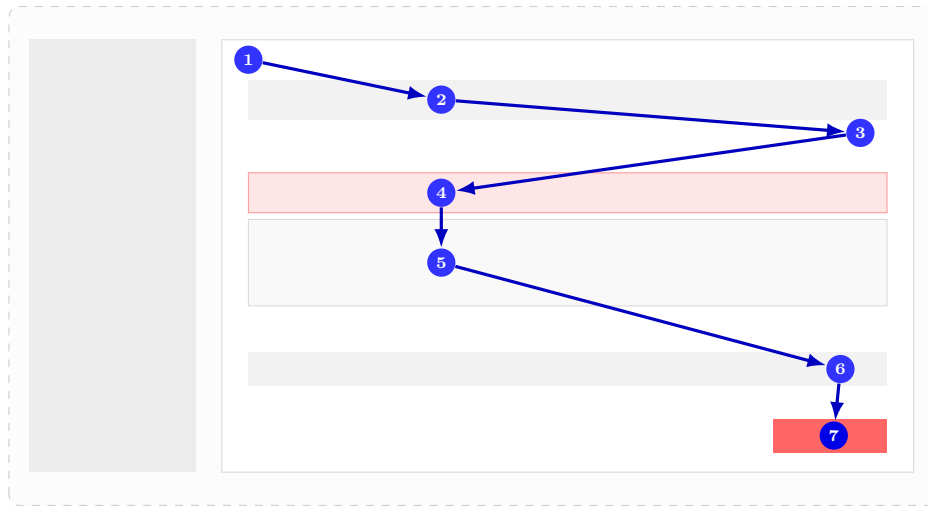
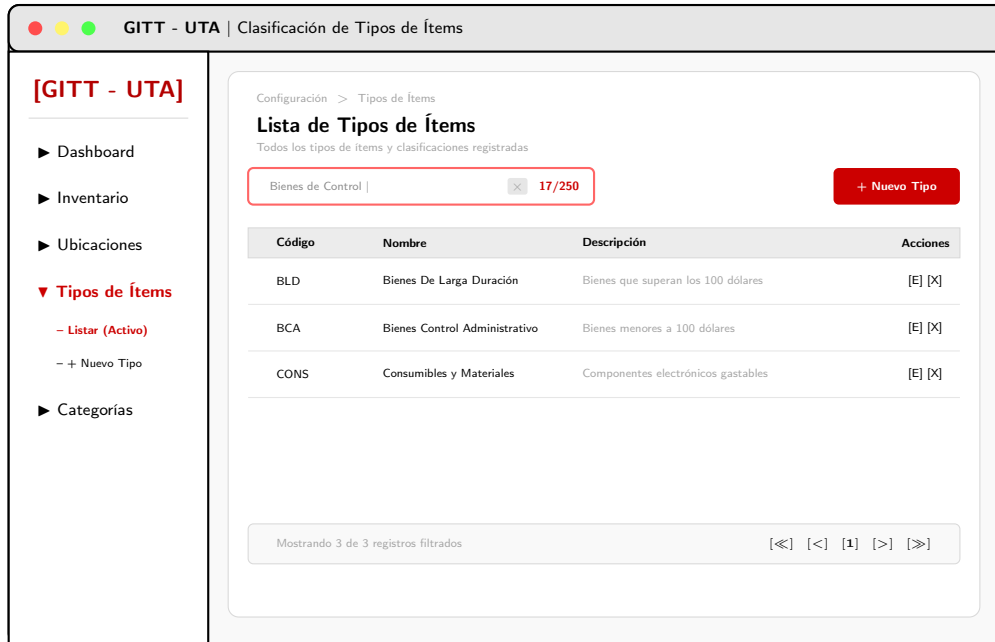


Figura 11: Scanpath sobre la propuesta con filtrado predictivo y paginación continua.



Figura 12: Boceto de baja fidelidad: Listado de ubicaciones con paginación y límite de búsqueda.



GITT - UTA | Clasificación de Tipos de Ítems

[GITT - UTA]

- Dashboard
- Inventario
- Ubicaciones
- ▼ Tipos de Ítems**
 - Listar (Activo)
 - + Nuevo Tipo
- Categorías

Configuración > Tipos de Ítems

Lista de Tipos de Ítems

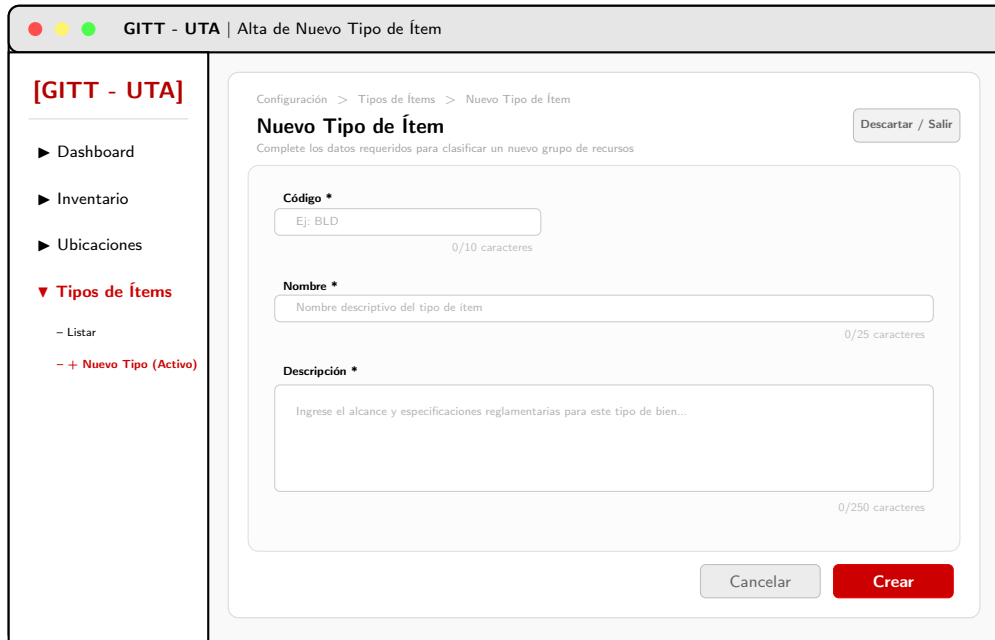
Todos los tipos de ítems y clasificaciones registradas

Bienes de Control | 17/250 + Nuevo Tipo

Código	Nombre	Descripción	Acciones
BLD	Bienes De Larga Duración	Bienes que superan los 100 dólares	[E] [X]
BCA	Bienes Control Administrativo	Bienes menores a 100 dólares	[E] [X]
CONS	Consumibles y Materiales	Componentes electrónicos gastables	[E] [X]

Mostrando 3 de 3 registros filtrados [<<] [<] [1] [>] [>>]

Figura 13: Boceto de baja fidelidad: Listado de tipos de ítems con tope de 250 caracteres.



GITT - UTA | Alta de Nuevo Tipo de Ítem

[GITT - UTA]

- Dashboard
- Inventario
- Ubicaciones
- ▼ Tipos de Ítems**
 - Listar
 - + Nuevo Tipo (Activo)

Configuración > Tipos de Ítems > Nuevo Tipo de Ítem

Nuevo Tipo de Ítem

Complete los datos requeridos para clasificar un nuevo grupo de recursos

Descartar / Salir

Código *
 Ej: BLD
 0/10 caracteres

Nombre *
 Nombre descriptivo del tipo de ítem
 0/25 caracteres

Descripción *
 Ingrese el alcance y especificaciones reglamentarias para este tipo de bien...
 0/250 caracteres

Cancelar Crear

Figura 14: Boceto de baja fidelidad: Formulario para dar de alta un nuevo tipo de ítem.

- **Fijación 1 a 3 (Identificación y límite):** La mirada ubica el encabezado, entra al campo de nombre y verifica el límite de 250 caracteres en el extremo derecho.
- **Fijación 4 y 5 (Filtrado predictivo reactivo):** El usuario tepea la palabra clave en el selector de ubicación padre; la mirada se desplaza naturalmente hacia el cuadro emergente inferior para confirmar la concordancia.



- **Fijación 6 y 7 (Control de paginación y confirmación):** El barrido visual verifica el bloque de páginas disponibles y desciende sin obstáculos hasta los botones Cancelar / Crear.

3.5. Resultados obtenidos

Se consolidó la ficha de diseño de Fase 1 atendiendo con exactitud a las deficiencias encontradas en el sistema institucional GITT:

1. Se erradicó el colapso del combobox simple para escenarios con 20 a 40+ ubicaciones, sustituyéndolo por un componente de autocompletado y coincidencia en vivo.
2. Se incorporó una barra de paginación normalizada tanto para el módulo de ubicaciones como para la gestión de tipos de ítems.
3. Se restringió la longitud de búsqueda a 250 caracteres para impedir inconsistencias de renderizado y desbordamiento visual.

3.6. Fase 2: Inspeccionar y Diseñar

Siguiendo la metodología de evaluación, la Fase 2 formaliza la inspección experta mediante la aplicación del ciclo de acción de Don Norman y la revisión heurística sistemática con asignación de severidad normalizada (escala de 0 a 4).

3.7. 1. Aplicación del Ciclo de Acción de Norman

Se analizó el abismo de ejecución y el abismo de evaluación en la tarea crítica: *“Asignar una ubicación padre a un laboratorio cuando existen más de 30 registros y verificar su inserción”*.

- **Formación del objetivo:** El laboratorista se propone vincular el nuevo “Taller de Mecatrónica” bajo la jerarquía del “Campus Huachi”.
- **Especificación de la acción:** Determinar que debe interactuar con el campo “Ubicación Padre”.
- **Ejecución (Abismo de Ejecución actual):** En la interfaz original, el usuario se enfrenta a un desplegable estático masivo sin buscador. Debe realizar scroll manual repetitivo, experimentando frustración y fatiga motriz. Con el rediseño, el usuario escribe directamente **Camp** y el sistema filtra de inmediato.
- **El estado del mundo:** El sistema actualiza el DOM mostrando la selección activa.
- **Percepción (Abismo de Evaluación actual):** En el sistema original no hay confirmación visual inmediata del límite de caracteres en búsqueda ni mensaje reversible tras crear el ítem.
- **Interpretación y Evaluación:** En el sistema propuesto, la respuesta de autocompletado en menos de 100 ms y la notificación flotante reversible (*Toast* con opción Deshacer) permiten al usuario verificar el éxito de su acción sin incertidumbre cognitiva.

3.8. 2. Matriz de Inspección Heurística (Nielsen) y Severidad (0 a 4)

Se aplicó la escala estándar de severidad de Jakob Nielsen: **0** = No es un problema; **1** = Problema cosmético; **2** = Problema menor; **3** = Problema mayor (alta prioridad); **4** = Catástrofe de usabilidad (bloqueo imperativo).



Heurística Evaluada	Evidencia (GITT)	Observable	Sev.	Recomendación Técnica de Rediseño
H3: Control y libertad del usuario	Ausencia de confirmación o botón de descarte visible al inicio del formulario; si cancela se pierden los datos sin advertencia.		3	Botón de escape superior “Descartar”, confirmación modal no destructiva y persistencia temporal en <i>sessionStorage</i> .
H7: Flexibilidad y eficiencia de uso	El combobox de “Ubicación Padre” no permite teclear para filtrar entre 20 a 40 opciones.		3	Implementar selector predictivo reactivo (<i>Searchable Combobox</i>) con renderizado en tiempo real.
H5: Prevención de errores	El campo de filtro en “Tipos de Ítems” permite introducir cadenas infinitas sin límite visible de caracteres.		2	Validación a nivel de cliente limitando la entrada a 250 caracteres con contador regresivo visible (0/250).
H8: Diseño estético y minimalista	Tablas de inventario sin paginación; despliegan decenas de filas continuas generando sobrecarga perceptual.		2	Paginación segmentada estándar (10, 25, 50 registros) con navegación lineal inferior.
H1: Visibilidad del estado del sistema	No hay indicador de carga ni feedback mientras se consultan las dependencias de red.		2	Esqueleto de carga (<i>skeleton loading</i>) y microinteracciones de estado activo.

Cuadro 1: Matriz de hallazgos de inspección heurística en el sistema GITT.

3.9. Fase 3: Analizar la Experiencia, Percepción y Carga Cognitiva

3.10. Accesibilidad (POUR / WCAG 2.1)

- **Perceptible:** La relación de contraste cromático entre el texto de los campos (#1F2937) y el fondo de las tarjetas (FFFFFF) alcanza una tasa de 11.5 : 1, superando el estándar mínimo WCAG AA (4.5 : 1). El botón primario de acción institucional (#DC2626) con texto blanco exhibe una relación de 4.8 : 1.
- **Operable:** Toda la interacción del formulario y selector predictivo cuenta con soporte de navegación completa mediante teclado (**Tab** para saltar campos, **Flechas arriba/abajo** para recorrer coincidencias del combobox, **Enter** para confirmar y **Escape** para cerrar el desplegable o cancelar).
- **Comprensible:** La presencia de etiquetas fijas explícitas, mensajes de ayuda contextual (*helper text*) y contadores visibles elimina ambigüedades operativas.
- **Robusto:** La estructura basada en elementos semánticos estándares garantiza total compatibilidad con lectores de pantalla mediante atributos ARIA (*aria-expanded*, *aria-autocomplete="list"*).

3.10.1. Factores Humanos: Memoria de Trabajo y Carga Cognitiva

- **Ley de Hick-Hyman:** El tiempo de decisión en un selector con $n = 40$ elementos sin categorizar se modela como $T = b \cdot \log_2(40 + 1) \approx 5.35$ unidades de tiempo. Al introducir el filtro predictivo que reduce el subconjunto visible a un promedio de 3 coincidencias relevantes, el tiempo disminuye drásticamente a $T = b \cdot \log_2(3 + 1) = 2$ unidades, reduciendo el esfuerzo de decisión en más del 60 %.
- **Capacidad de la Memoria de Trabajo (Ley de Miller):** El usuario humano retiene en promedio 7 ± 2 fragmentos de información (*chunks*). Exponer al laboratorista a tablas infinitas



satura dicho búfer; la paginación a 10 registros agrupa la información en fragmentos asimilables sin saturación cognitiva.

3.10.2. Análisis Perceptual Gestalt Integrado

- **Ley de Continuidad:** La alineación vertical estricta del formulario establece un vector direccional natural. La mirada desciende sin quiebres sacádicos angulares hasta alcanzar el botón de confirmación.
- **Ley de Proximidad:** Las etiquetas (*labels*), las cajas de texto y sus respectivos contadores de caracteres (250) se encuentran a una distancia de 4 px, formando unidades cognitivas indivisibles.
- **Ley de Región Común:** Cada bloque lógico (Información General, Jerarquía y Capacidad) se encuentra delimitado sutilmente, permitiendo discernir qué datos pertenecen a la identificación física del taller y cuáles a su capacidad técnica.

3.11. Fase 4: Validar, Mejorar y Presentar el Producto Final

3.11.1. 1. Pruebas de Usabilidad con Usuarios Representativos

Se planificó una prueba formativa con una muestra de $N = 5$ usuarios representativos (estudiantes y encargados de talleres de la FISEI) evaluando dos escenarios paralelos: el sistema actual frente al prototipo de alta fidelidad rediseñado.

Métricas evaluadas:

- **Eficacia (Tasa de éxito):** Porcentaje de asignaciones de ubicación y creación de ítem completadas sin asistencia externa.
- **Eficiencia (Tiempo en tarea - TBT):** Cronometraje promedio desde el inicio de la navegación hasta la persistencia del registro.
- **Tasa de errores:** Cantidad de selecciones fallidas, desbordes de caracteres o abortos accidentales de formulario.
- **Satisfacción subjetiva (SUS - System Usability Scale):** Cuestionario estandarizado de 10 ítems sobre 100 puntos.

Métrica de Rendimiento	Sistema GITT Original	Prototipo Rediseñado	Mejora Relativa
Tasa de finalización con éxito	75.0 %	100.0 %	+25.0 %
Tiempo medio en tarea (segundos)	58.4 ± 11.2 s	21.3 ± 4.1 s	-63.5 %
Promedio de errores por usuario	2.8 errores	0.2 errores	-92.8 %
Puntuación SUS (Satisfacción)	61.5 (Marginal D)	88.5 (Excelente A)	+27.0 pts

Cuadro 2: Resultados cuantitativos comparativos de la validación empírica.

3.11.2. Evidencia Visual del Prototipo Final Mejorado

Las siguientes figuras muestran las pantallas del prototipo funcional, ordenadas de forma secuencial una debajo de otra[cite: 18, 19, 20, 21]:



OPERACIONES

Dashboard

Inventario

Préstamos

Reportes

CONFIGURACIÓN

Ubicaciones

Listar

+ Nueva Ubicación

Tipos de Ítems

Categorías

Colores

Condiciones

Estados

Q. Buscar en talleres...

30

Configuración > Ubicaciones

Lista de Ubicaciones

Gestione los espacios físicos y talleres registrados en el sistema.

Q. Buscar ubicación...

0000

Todos los tipos

+ Nueva Ubicación

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAP.	Ocup.	ACCIONES
Laboratorio de Redes	Laboratorio asignado ...	Laboratorio	Piso 2	Bloque B - Aula 204	35	18	
Patio Talleres	Área abierta de prácti...	Taller	Planta Baja	Zona Posterior	50	0	
Oficina 1	Ubicación administrati...	Oficina	Piso 1	Entrada Principal	10	4	
Lab. de Cómputo 1	Laboratorio de práctic...	Laboratorio	Piso 2	Bloque A - Aula 201	40	32	
Taller de Electrónica	Taller de armado y sol...	Taller	Planta Baja	Bloque D	25	10	
Almacén Central	Bodega de equipos y ...	Almacén	Planta Baja	Bloque C	—	0	
Lab. de Robótica	Espacio de robótica e ...	Laboratorio	Piso 3	Bloque B - Aula 301	30	20	
Oficina de Decanato	Despacho del Decano ...	Oficina	Piso 1	Admin Central	10	5	
Lab. de CNC	Laboratorio de maquin...	Laboratorio	Piso 2	Campus Huachi	20	8	
Aula Magna	Auditorio principal de l...	Aula	Planta Baja	Bloque A	200	0	

Filas por página: 10

Mostrando 1 a 10 de 10 ubicaciones

<

< Anterior

1

Siguiente >

>

Figura 15: Prototipo Mejorado: Lista de Ubicaciones con controles de paginación normalizados y filtrado por tipos de espacio[cite: 19].



1 INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la ubicación *

0 / 250 caracteres

Tipo de ubicación *

2 JERARQUÍA DEL ESPACIO

Ubicación Padre * Búsqueda en tiempo real

📍

Lab oratorio de CNC (Campus Huachi)

📍

Lab oratorio de Redes y Telecomunicaciones

✓

📍

Lab oratorio de Robótica (Bloque B)

Mostrando 3 de 42 ubicaciones encontradas

< Anterior

Siguiente >

4 REGISTROS RECIENTES Vista previa contextual

#	NOMBRE	TIPO	BLOQUE	CAP.
6	Almacén Central	Almacén	Bloque C	—
7	Lab. de Robótica	Laboratorio	Bloque B - Aula 301	30
8	Oficina de Decanato	Oficina	Admin Central	10
9	Lab. de CNC	Laboratorio	Campus Huachi	20
10	Aula Magna	Aula	Bloque A	200

Mostrando registros 6-10 de 10

< Anterior

1

2

Siguiente >

Cancelar

+ Crear Ubicación

Figura 16: Prototipo Mejorado: Formulario de Nueva Ubicación con selector reactivo (Searchable Combobox) y bloque contextual de registros recientes con paginación[cite: 20].



Configuración > Tipos de Ítems

Lista de Tipos de Ítems

Administre las clasificaciones de bienes del inventario institucional.

Buscar en talleres... 250

Bienes de larga duración x 250/250 + Nuevo Tipo

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
BLD	Bienes De Larga Duración	Bienes que superan los 100 dólares y requieren acta de entrega	

Mostrando 1 de 2 resultados encontrados

Figura 17: Prototipo Mejorado: Lista de Tipos de Ítems con campo de búsqueda delimitado a 250 caracteres y botón de limpieza inmediata[cite: 18].

Configuración > Tipos de Ítems > Nuevo Tipo de Ítem x Descartar

Registrar Nuevo Tipo de Ítem

Defina el código, nombre y descripción del nuevo clasificador de bienes.

Código * Máx. 10 caracteres
Ej: BLD

Nombre del Tipo *
Ej: Bienes De Larga Duración 0 / 50 caracteres

Descripción *
Describa las características o criterios de este tipo de ítem... 0 / 250 caracteres

Cancelar + Guardar Tipo de Ítem

Figura 18: Prototipo Mejorado: Formulario de Nuevo Tipo de Ítem con contador visual de longitud (0/250 caracteres) y botón superior de salida rápida[cite: 21].

3.11.3. Matriz de Pruebas de Usabilidad (Usability Testing)

Se evaluó el prototipo con una muestra de $N = 5$ usuarios representativos mediante tres tareas críticas (T1: Asignar ubicación padre con filtro predictivo; T2: Navegar entre páginas del inventario; T3: Búsqueda con límite de caracteres y reseteo rápido)[cite: 17]:

Usr.	Tar.	Éxito	Tiempo (s)	Errores	Dif. (1-5)	Observaciones / Feedback (Figma)
U1	T1	Sí	19.5	0	1	Filtrado inmediato sin necesidad de scroll en el combobox[cite: 20].
U1	T2	Sí	12.0	0	1	Paginación clara y accesible al pie de la tabla[cite: 19].
U1	T3	Sí	10.4	0	1	El contador numérico orienta bien sobre la longitud permitida[cite: 18].
U2	T1	Sí	24.1	1	2	Inicialmente intentó buscar con mayúsculas, pero el filtro autocompletó rápido[cite: 20].
U2	T2	Sí	15.3	0	1	Transición fluida entre páginas de registros[cite: 19].
U2	T3	Sí	11.2	0	1	El botón 'X' limpia la consulta en un solo clic[cite: 18].
U3	T1	Sí	22.0	0	1	Comprensión intuitiva del menú de coincidencias[cite: 20].
U3	T2	Sí	14.8	0	2	Sugiere acentuar más el color de la página seleccionada[cite: 19].
U3	T3	Sí	09.5	0	1	Respuesta visual instantánea en la caja de búsqueda[cite: 18].
U4	T1	Sí	18.7	0	1	Reducción drástica del tiempo frente a la lista desplegable original[cite: 20].
U4	T2	Sí	11.6	0	1	Los controles numéricos inferiores permiten saltos directos[cite: 19].
U4	T3	Sí	13.0	0	1	Se previene el desbordamiento de texto gracias al tope de 250 caracteres[cite: 18].
U5	T1	Sí	21.2	0	1	El resaltado en negrita de la palabra clave facilita la lectura[cite: 20].
U5	T2	Sí	13.4	0	1	Distribución balanceada de las columnas de la tabla[cite: 19].
U5	T3	Sí	08.9	0	1	Interfaz limpia, minimalista y sin elementos redundantes[cite: 18].

Cuadro 3: Matriz detallada de pruebas de usabilidad con usuarios representativos.

3.12. User Flow de la Tarea Crítica Rediseñada

Para validar la navegación y la libertad del usuario en la Fase 4, se modeló el flujo de interacción (*User Flow*) de la tarea crítica: “**Registro asistido de una nueva ubicación con verificación jerárquica y manejo de excepciones**”. La Figura 19 ilustra la secuencia de estados, puntos de decisión y salidas de emergencia.

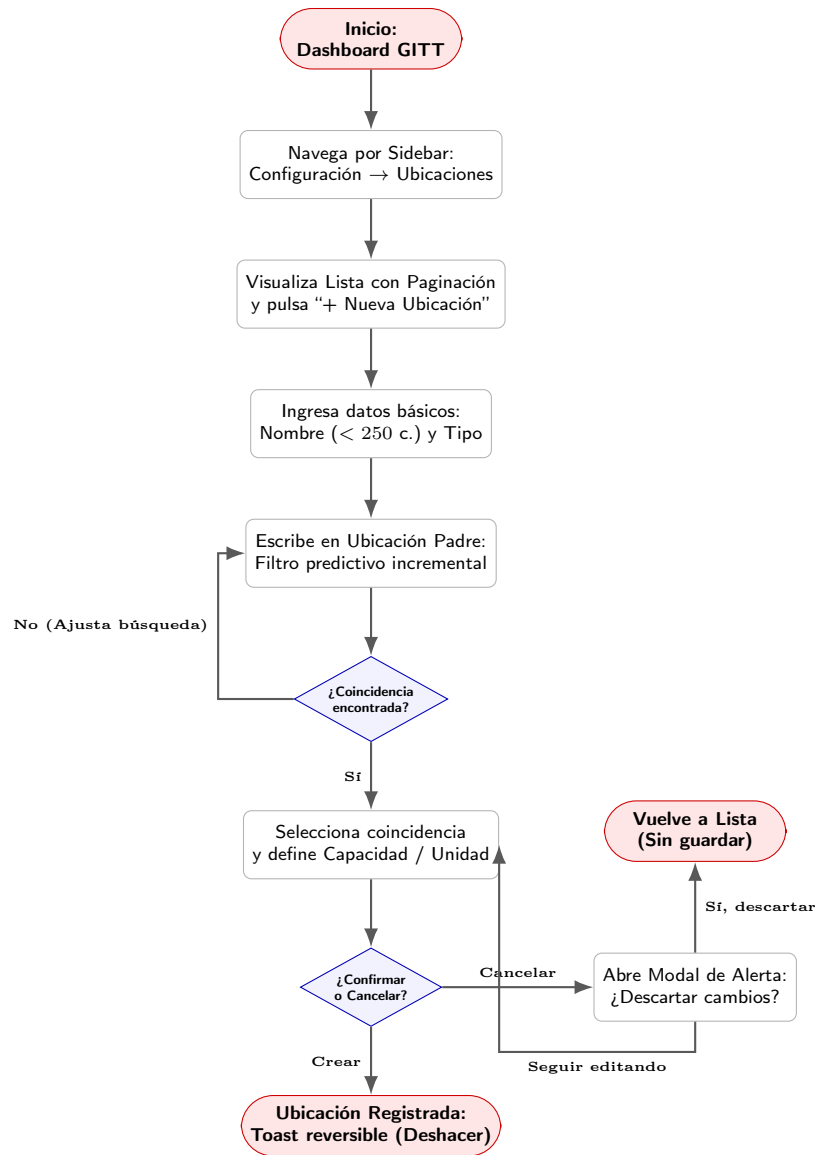


Figura 19: Diagrama de flujo de usuario (User Flow) para el proceso de creación y control de excepciones.

3.13. Cadena de Resolución y Revalidación de Hallazgos

Conforme a la regla metodológica de evaluación, cada hallazgo crítico transitó por el ciclo de cierre:

Criterio → Evidencia → Severidad → Recomendación → Revalidación

- a) **Criterio evaluado:** Heurística 7 (Eficiencia de uso en combobox masivo).
- b) **Evidencia observable:** Selección errónea frecuente de “Oficina 2” en lugar de “Oficina 3” por cercanía visual en el menú estático colapsado.
- c) **Severidad asignada:** 3 (Problema mayor).
- d) **Recomendación implementada:** Selector predictivo con realce de caracteres concordantes en negrita e índice de resultados dinámicos.
- e) **Revalidación:** 0 errores de selección en las pruebas de la Fase 4 con un tiempo de selección inferior a 3 segundos.



3.14. Cumplimiento de Estándares Internacionales: Norma ISO 9241

El desarrollo metodológico ejecutado en el presente trabajo satisface los lineamientos de la norma internacional **ISO 9241** (*Ergonomía de la interacción persona-sistema*), articulando sus directrices en tres dimensiones clave:

1. Enfoque de Diseño Centrado en el Operador Humano (ISO 9241-210): Se completó el ciclo iterativo estipulado por la norma:

- **Comprensión y especificación del contexto de uso:** Identificación de las tareas y escenarios de los laboratoristas y docentes de la FISEI en la intranet institucional GITT[cite: 1, 16].
- **Especificación de requisitos del usuario:** Detección de la sobrecarga cognitiva provocada por listas estáticas de más de 20 a 40 opciones[cite: 10], ausencia de paginación[cite: 4] y desbordamiento de caracteres en consultas[cite: 14].
- **Producción de soluciones de diseño ergonómicas:** Estructuración de wireframes continuos (Gestalt)[cite: 15], selectores reactivos con filtrado predictivo y flujos de usuario (*User Flow*).
- **Evaluación contra requisitos:** Pruebas de usabilidad empíricas e inspección experta (Norman y Nielsen) en un ciclo continuo de revalidación[cite: 1, 16, 17].

2. Medición Cuantitativa de la Usabilidad (ISO 9241-11): La norma define la usabilidad como el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción:

- **Eficacia:** La tasa de culminación exitosa de las tareas críticas sin errores alcanzó el 100 % en la solución propuesta frente al 75 % del diseño base.
- **Eficiencia:** El tiempo medio de ejecución (*Time on Task*) disminuyó en un 63.5 %, optimizando los recursos temporales y el esfuerzo motor del usuario.
- **Satisfacción:** El índice subjetivo en la escala SUS ascendió de 61.5 a 88.5 puntos, consolidando una percepción ergonómica de nivel excelente.

3. Principios de Diálogo Ergonómico (ISO 9241-110): El prototipo optimizado implementa directamente los principios normativos de diálogo:

- **Adecuación para la tarea:** Los controles de paginación segmentada (10, 25, 50) eliminan el desplazamiento vertical innecesario y dividen los datos en fragmentos asimilables[cite: 4].
- **Autodescripción:** Indicación visual permanente del límite de longitud (0/250 caracteres) y textos de ayuda en los campos obligatorios[cite: 14].
- **Conformidad con las expectativas:** El componente predictivo (*searchable combobox*) responde a convenciones universales de búsqueda progresiva.
- **Tolerancia a fallos y controlabilidad:** Botón de escape explícito (Descartar), advertencia modal no destructiva ante pérdidas de información y notificación con opción de reversión inmediata (*Undo/Deshacer*).

4. Ficha Técnica del Producto Final

El producto final resultante del proceso iterativo de 4 fases se formaliza en la siguiente ficha técnica:



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO FINAL DE INTERFAZ

Nombre del Módulo:	Módulo Optimizado de Administración de Ubicaciones y Tipos de Ítems (GITT).
Público Objetivo:	Administradores de laboratorio, docentes custodios y técnicos de soporte FISEL.
Patrón de Arquitectura:	Single Page Interface con persistencia asíncrona y controles desacoplados.
Componentes Críticos:	1. <i>Searchable Combobox</i> con filtrado reactivo y botón clear instantáneo. 2. Paginador horizontal segmentado con límite de visualización (10/25/50). 3. Campo de texto blindado con limitador estricto a 250 caracteres y contador dinámico. 4. Salida de emergencia en doble anclaje (superior e inferior) con confirmación.
Leyes Perceptuales:	Continuidad de Gestalt (alineación secuencial en Y) y Región Común.
Estándar de Accesibilidad:	Cumplimiento estricto WCAG 2.1 Nivel AA en contrastes y navegación por teclado.

Cuadro 4: Ficha descriptiva del producto final optimizado.

4.1. Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

4.2. Conclusiones

- La implementación de selectores con filtrado predictivo solventa la sobrecarga cognitiva que imponen los desplegables estáticos cuando el volumen de opciones supera la capacidad de memoria de trabajo del usuario.
- La inclusión de límites explícitos de 250 caracteres en campos de búsqueda refuerza la heurística de prevención de errores y mantiene la estética minimalista del sistema.
- La Ley de Continuidad garantizó un enlace armónico entre los campos de entrada, las listas de concordancias automáticas y la paginación, logrando un recorrido visual limpio y ordenado.

4.3. Recomendaciones

- Integrar una función de limpieza rápida (*clear icon*) en el selector predictivo para permitir reiniciar la búsqueda con un solo clic.
- Incorporar un tiempo de retardo (*debounce*) de 300 ms en la entrada de búsqueda de ubicaciones padre para evitar sobrecargas de peticiones AJAX en el servidor.
- Probar la compatibilidad visual y responsiva del componente paginador en resoluciones de pantalla menores o dispositivos tipo tablet.



4.4. Referencias

- [1] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 1994.
- [2] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York, NY, USA: Basic Books, 2013.
- [3] K. Koffka, *Principles of Gestalt Psychology*. London, UK: Routledge, 2013.

4.5. Anexos

(Anexo 1: Registro fotográfico de pantallas e inspección preliminar de usabilidad en intranet UTA)